இது வழக்கமாக நடைபெறும் பால் இனப்பெருக்க முறைக்குப் பதிலாக நடைபெறும் ஒருவித இனப்பெருக்கம் ஆகும். இதில் குன்றல் பகுப்பும், கேமீட்களின் இணைவும் நடைபெறுவதில்லை.

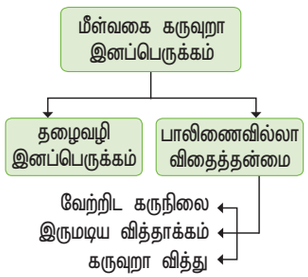
மகேஸ்வரி (1950) கருவுறா இனப்பெருக்கத்தை இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவை மீள்வகை கருவுறா இனப்பெருக்கம் மற்றும் மீளாவகை கருவுறா இனப்பெருக்கம்.

மீள்வகை கருவுறா இனப்பெருக்கம் (Recurrent apomixis): இது தழைவழி இனப்பெருக்கத்தையும், பாலிணைவில்லா விதைத்தன்மையையும் (agamospermy) உள்ளடக்கியது.

மீளாவகை கருவுறா இனப்பெருக்கம் (Non recurrent apomixis): குன்றல் பகுப்பிற்குப் பின் ஒருமடிய கருப்பை இது உருவாக்கப்பட்டு, கருவுறுதல் நடைபெறாமல் கருவாக மாறும் நிகழ்வாகும்.

மீள்வகை கருவுறா இனப்பெருக்கத்தின் உருகோடு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தழைவழி இனப்பெருக்கம்: தாவரங்கள் விதை தவிர மற்ற பாகங்கள் மூலம் பெருக்கமடைதல் தழைவழி இனப்பெருக்கம் எனப்படும்.



குமிழ்மொட்டுகள் – *பிரட்டிலேரியா இம்பீரியாலிஸ்*; குமிழ்தண்டுகள் – *அல்லியம்*; ஓடு தண்டு – *மென்தா அர்வென்சிஸ்* (புதினா), தரைகீழ் உந்து தண்டு – *கிரைசாந்திமம்* (சாமந்தி).

பாலிணைவில்லா விதைத்தன்மை

இது குன்றல் பகுப்பு மற்றும் கேமீட்டுகளின் இணைவின்றி உருவாகும் கருக்கள் ஆகும்.

வேற்றிட கருநிலை (Adventive embryony)

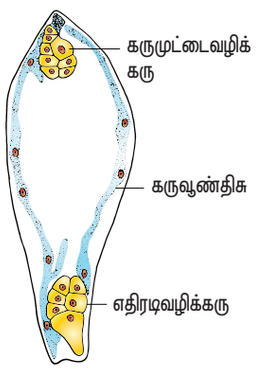
இருமடிய வித்தகத்தாவர செல்களாகிய சூல்திசுவிலிருந்தோ அல்லது சூல்உறையிலிருந்தோ நேரடியாக கரு உருவானால் அது வேற்றிட கருநிலை எனப்படும். இது **வித்தகத்தாவர மொட்டு உருவாதல்** என்றும் அழைக்கப்படும். ஏனெனில் கேமீட்டக தாவர நிலை முழுவதுமாக இதில் காணப்படுவதில்லை. *சிட்ரஸ்*, *மாஞ்சிஃபெரா* போன்ற தாவரங்களில் வேற்றிட கருக்கள் காணப்படுகின்றன.

உருவாக்க கருவுறாவித்து (Generative apospory): பெருவித்து தாய்செல் நேரடியாக இருமடிய கருப்பையாக மாறுகிறது. இங்கு வழக்கமாக நடைபெறும் குன்றல் பகுப்பு நடைபெறுவதில்லை. எடுத்துக்காட்டுகள்: *யூபடோரியம்*, *ஏர்வா*.

கருவுறாவித்து (Apospory): பெருவித்து தாய் செல்லில் வழக்கமாக நடைபெறும் குன்றல் பகுப்பு நடந்து நான்கு பெரு வித்துக்களைத் தருகிறது. பின்னர் இந்த நான்கு பெருவித்துகளும் படிப்படியாக மடிகின்றன. சூல்திசு செல் ஒன்று தூண்டப்பட்டு ஒரு இருமடிய கருப்பையாக மாறுகிறது. இந்த வகை கருவுறா வித்து **தழைவழி வேற்றிட வித்து** (somatic apospory) என்றும் அழைக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டுகள்: *ஹிராசியம்*, *பார்த்தீனியம்*.

1.8 பல்கருநிலை (Polyembryony)

ஒரு விதையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கரு காணப்பட்டால் அது பல்கருநிலை என்று அழைக்கப்படும் (படம் 1.24). 1719–ஆம் ஆண்டு ஆண்டன் ஃபான் லியூவன்ஹாக் சில ஆரஞ்சுத் தாவரங்களில் பல்கருநிலை பற்றிய முதல் தகவலைப் பதிவு செய்தார். பல்கருநிலை அதன் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.24: பல்கரு நிலை – கருவழி மற்றும் எதிரடி செல்வழி கருவைக் காண்பிக்கும் *அல்மஸ் கிளாபராவின்* கருப்பை

அ) **பிளவு பல்கரு நிலை** (எடுத்துக்காட்டு: ஆர்கிட்கள்)

ஆ) **கருப்பை முட்டை தவிர மற்ற செல்களிலிருந்து தோன்றும் கரு** (சினர்ஜிட்கள் – *அரிஸ்டோலோக்கியா*, எதிரடிச் செல்கள் – *அல்மஸ்*, கருவூண்திசு – *பலனோபோரா*)

இ) **ஒரே சூலிற்குள் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கருப்பைகள் வளர்ச்சியடைதல்**. (ஒரேயொரு பெருவித்து தாய்செல்லிலிருந்து தோன்றிய வழித்தோன்றல்கள் அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெருவித்து தாய் செல்லிலிருந்து தோன்றிய வழித்தோன்றல்கள் – *கேசுரைனா*).

ஈ) **சூலிலுள்ள சில வித்தகத் தாவரச் செல்களின் செயல்பாடுகள் தூண்டப்படுதல்** (சூல்திசு / சூலுறைகள் – *சிட்ரஸ்*, *சைஸிஜியம்*)

நடைமுறைப் பயன்பாடுகள்:

சிட்ரஸ் தாவரத்தில் சூல்திசுவிலிருந்து பெறப்படும் நாற்றுக்கள் பழப்பண்ணைக்கு நல்ல நகல்களாக உள்ளன. பல்கருநிலையின் வழியாக தோன்றும் கருக்கள் வைரஸ் தொற்று இல்லாமல் காணப்படுகின்றன.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 27 4/14/2020 4:25:12 PM